

Problema (3,5 puntos)

Cuando se tratan 10 gramos de latón con ácido clorhídrico, se desprenden 1,4 litros de hidrógeno gas medidos en condiciones de presión 1 atm y temperatura 25 °C.

- Formular y ajustar la(s) posible(s) reacción(es) que puede(n) tener lugar, justificando su respuesta. (1,75 pts)
- Calcular cuál es la composición en porcentaje en peso de dicha aleación. (1,75 pts)

Datos:

Latón = aleación cinc y cobre; $R = 0,082 \text{ atm L/mol K}$; $E^\circ(\text{ion cinc(II)/cinc}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{ion cobre(II)/cobre}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{ion hidrógeno/hidrógeno gas}) = 0,00 \text{ V}$

Masas atómicas: cinc = 65,4; cobre = 63,5

Cuestiones (1 punto cada una)

1. En un sistema de agua municipal donde se utiliza como agente de fluoración fluoruro cálcico, calcular cuál es la concentración de iones fluoruro si un agua de extremada dureza ([iones calcio] = 0,07 M) se satura con fluoruro cálcico. *Datos: $K_{ps}(\text{fluoruro cálcico}) = 1,7 \cdot 10^{-10}$.*

2. Razonar si una cucharilla de aluminio podrá utilizarse sin ningún problema para agitar cada una de las siguientes disoluciones: (I) una disolución de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$; (II) una disolución de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$; y (III) una disolución de NaNO_3 . *Datos: $E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,67 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2,71 \text{ V}$.*

3. Indicar y nombrar los productos obtenidos en las siguientes reacciones de síntesis orgánica:

- $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{catalizador}}$
- $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{catalizador}}$
- $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{catalizador}}$
- $\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{HCl} \rightarrow$
- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH} + \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH} \rightarrow$

4. Calcular la variación de la energía libre de Gibbs de la reacción de síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno gaseosos a 25 °C, cuando las presiones parciales son: nitrógeno (gas) = 0,85 atm, hidrógeno (gas) = 2,6 atm y amoníaco (gas) = 0,017 atm. *Datos: $R = 8,314 \text{ J/mol K}$. Variación de la energía libre de Gibbs estándar para la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno gaseosos; $\Delta G^\circ = -8,21 \text{ KJ}$.*

5. Indicar cuál(es) de las siguientes afirmaciones son incorrectas:

- En una reacción exotérmica no se necesita calor para iniciar la reacción.
- La constante de velocidad de la ecuación de velocidad de una reacción química no depende de la concentración de los reactivos.
- La temperatura de la mezcla de reacción y el peso molecular de reactivos y productos son factores que influyen sobre la velocidad de una reacción.

- d) Si se aumenta la concentración de los reactivos la velocidad de la reacción aumenta porque aumenta la frecuencia de las colisiones de las moléculas.
- e) Los productos de reacción tienen menos energía que los reactivos en una reacción exotérmica.
- f) Un catalizador influye sobre la velocidad de una reacción aumentando el número de choques entre las moléculas reaccionantes.

Tema (1,5 puntos)

Procesos de conversión del petróleo: Petroleoquímica.